

Preparation et securisation de R1-HQ

Premiere configuration du routeur MikroTik CHR dans UTM, avant la creation du LAN et des regles de firewall.

Objectif de cette etape

Preparer le routeur principal, reduire les services exposes et creer des points de restauration avant de construire le vrai reseau de l'entreprise.

1. Connexion au routeur

Nous nous sommes connectes a l'interface WebFig du MikroTik avec l'adresse suivante : **http://192.168.64.2**.

Cette adresse a ete donnee automatiquement a **ether1** par le reseau partage de UTM. Pour le moment, ether1 represente le cote WAN, c'est-a-dire la connexion vers l'exterieur.

2. Identification du routeur

Le nom du routeur a ete change de **MikroTik** vers **R1-HQ**.

R1	Premier routeur, utilise comme routeur principal.
HQ	Headquarters : le reseau du siege principal de l'entreprise.

3. Premier backup

Un backup a ete cree avant les changements importants :

Fichier de restauration

R1-HQ-baseline.backup

Il permet de revenir a l'etat de depart si une configuration suivante pose un probleme.

4. Reduction des services exposes

Les services qui ne sont pas necessaires pour notre laboratoire ont ete desactives. Moins de services actifs signifie moins de portes possibles pour une attaque.

Services desactives	Services conserves
Telnet FTP API API-SSL Reverse Proxy	WebFig - administration par navigateur SSH - administration securisee WinBox - outil d'administration MikroTik

5. Deuxieme backup

Apres la securisation initiale, un deuxieme point de restauration a ete cree :

R1-HQ-step1-secured.backup.

Le premier backup garde l'etat initial. Le deuxieme garde l'etat securise de l'etape 1.

Pourquoi le firewall n'est pas encore configure ?

Une separation WAN/LAN est obligatoire

Le routeur possede actuellement une seule carte reseau, **ether1**. Pour creer un firewall correct, il faut d'abord ajouter **ether2** et definir clairement les deux cotes du routeur.

INTERNET / UTM Reseau externe	ether1 WAN	R1-HQ MikroTik	ether2 LAN - a ajouter	HQ-LAN 10.10.10.0/24
---	----------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------------

ether1 = WAN : connexion vers UTM et l'exterieur. Cette zone n'est pas consideree comme fiable.

ether2 = LAN : futur reseau interne de l'entreprise. Il recevra l'adresse **10.10.10.1/24**.

Si nous ajoutons des regles avant cette separation, nous risquons de bloquer notre propre acces WebFig ou d'appliquer une regle au mauvais cote du routeur.

Prochaine etape

- Arreter proprement la VM R1-HQ dans UTM.
- Creer un reseau interne isole nomme **HQ-LAN**.
- Ajouter une deuxieme carte reseau VirtIO au MikroTik.
- Redemarrer et verifier que l'interface **ether2** existe.
- Attribuer **10.10.10.1/24** a ether2.
- Configurer ensuite DHCP, NAT et les regles du firewall.

Resultat de l'etape 1

R1-HQ est accessible, clairement identifie, sauvegarde et mieux securise. Il est maintenant pret a recevoir sa deuxieme interface reseau avant la construction du firewall.